Use Cases: RAG-Diary

> อธิบายการโต้ตอบระหว่าง actor กับระบบในระดับกระบวนการ พร้อมลำดับขั้นตอนทางเลือกและกรณีผิดพลาด และแสดงความสัมพันธ์ include และ extend ของแต่ละกรณีใช้งาน

1. Document Control

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร	Use Cases
เวอร์ชัน	1.0
วันที่จัดทำ	15 ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำ	Business Analyst / System Analyst (เจ้าของผลงาน)
สถานะ	ผ่านการตรวจทานรอบ 1 (25 ตุลาคม 2569)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	SRS, USER-STORIES, PROCESS-FLOWS, TEST-PLAN

2. Purpose และ Scope

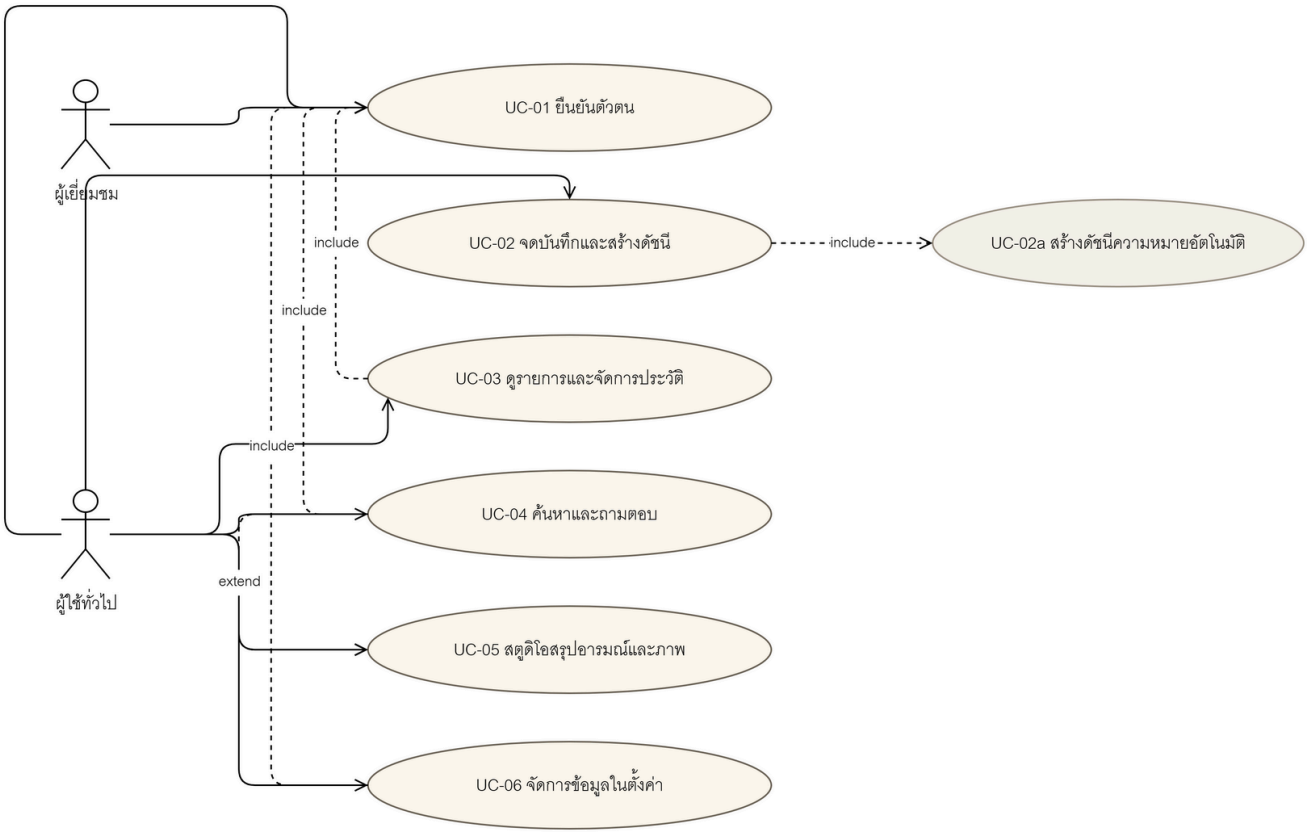
เอกสารนี้ตอบคำถามว่า "ผู้ใช้แต่ละคนทำอะไรกับระบบบ้าง แต่ละขั้นตอนมีทางเลือกและจุดที่อาจผิดพลาดตรงไหน" เพื่อให้ทีมนำไปออกแบบหน้าจอและเขียนชุดทดสอบได้

ขอบเขต: กรณีใช้งาน 6 ฉบับที่ครอบคลุมความต้องการเชิงหน้าที่ทั้ง 15 ข้อ นอกขอบเขต: ลำดับขั้นตอนทางธุรกิจระดับองค์กร (อยู่ใน PROCESS-FLOWS) และลำดับการเรียกข้อความละเอียดระดับวัตถุ (อยู่ใน SEQUENCE-DIAGRAMS)

3. Actors

Actor	ประเภท	คำอธิบาย
ผู้เยี่ยมชม	หลัก	ผู้ที่ยังไม่มีบัญชีหรือยังไม่ล็อกอิน
ผู้ใช้ทั่วไป	หลัก	ผู้ที่มีบัญชีและใช้งานบันทึกของตนเอง
ผู้ให้บริการยืนยันตัวตน	สนับสนุน	บริการจัดการบัญชีและเซสชัน
ผู้ให้บริการสร้างความหมาย	สนับสนุน	บริการสร้าง embedding และค้นหา
ผู้ให้บริการสร้างภาพและคำตอบ	สนับสนุน	บริการสร้างข้อความและภาพประกอบ

4. Use Case Diagram



5. ตารางภาพรวม

รหัส	ชื่อ	Actor หลัก	ความต้องการที่เกี่ยวข้อง
UC-01	ยืนยันตัวตน	ผู้เยี่ยมชม	FR-01, FR-02, FR-03
UC-02	จดบันทึกและสร้างดัชนี	ผู้ใช้ทั่วไป	FR-04, FR-05
UC-02a	สร้างดัชนีความหมายอัตโนมัติ (included use case)	ระบบ (เรียกจาก UC-02)	FR-05
UC-03	ดูรายการและจัดการประวัติ	ผู้ใช้ทั่วไป	FR-06, FR-07, FR-08
UC-04	ค้นหาและถามตอบ	ผู้ใช้ทั่วไป	FR-09, FR-10
UC-05	สตูดิโอสรุปอารมณ์และภาพ	ผู้ใช้ทั่วไป	FR-11, FR-12
UC-06	จัดการข้อมูลในตั้งค่า	ผู้ใช้ทั่วไป	FR-13, FR-14, FR-15

6. รายละเอียดกรณีใช้งาน

UC-01 ยืนยันตัวตน

หัวข้อ	รายละเอียด
Actor หลัก	ผู้เยี่ยมชม
Actor รอง	ผู้ใช้ทั่วไป (เฉพาะการออกจากระบบ)
Actor สนับสนุน	ผู้ให้บริการยืนยันตัวตน

หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	ให้ผู้ใช้เข้าถึงบันทึกของตนเองได้อย่างปลอดภัย
เหตุจูงใจ	ผู้เยี่ยมชมต้องการจดหรืออ่านบันทึกที่เป็นส่วนตัว
เงื่อนไขก่อนหน้า	ยังไม่มีเซสชัน (เข้าจากหน้าใดก็ได้)
เงื่อนไขหลังจากนั้น	ผู้ใช้มีเซสชันที่ใช้งานได้ หรือเห็นข้อความปฏิเสธที่เข้าใจได้
ความต้องการที่เกี่ยวข้อง	FR-01, FR-02, FR-03

Main flow

1. ผู้เยี่ยมชมเลือกลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบ
2. กรอกอีเมลและรหัสผ่าน
3. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง
4. ระบบสร้างเซสชันและเปลี่ยนเส้นทางไปหน้าแรก

Alternative flow

- ขั้นที่ 1: ผู้เยี่ยมชมเปลี่ยนใจระหว่างหน้าลงทะเบียนและหน้าเข้าสู่ระบบ ระบบเปลี่ยนหน้าให้ทันที
- ขั้นที่ 4: ผู้ใช้เลือกออกจากระบบ ระบบล้างเซสชันและเปลี่ยนเส้นทางไปหน้าเข้าสู่ระบบ

Exception flow

- ขั้นที่ 3: รหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบแสดงข้อความว่าข้อมูลไม่ถูกต้องและให้ลองใหม่
- ขั้นที่ 3: อีเมลซ้ำระหว่างลงทะเบียน ระบบแสดงข้อความว่าอีเมลนี้ถูกใช้ไปแล้ว
- ขั้นที่ 3: เครือข่ายขัดข้อง ระบบแสดงข้อความผิดพลาดและให้ลองใหม่ได้

UC-02 จดบันทึกและสร้างดัชนี

หัวข้อ	รายละเอียด
Actor หลัก	ผู้ใช้ทั่วไป
Actor สนับสนุน	ผู้ให้บริการสร้างความหมาย
วัตถุประสงค์	ให้ผู้ใช้บันทึกเรื่องราวและให้ระบบเตรียมดัชนีสำหรับค้นคืนในภายหลัง
เหตุจูงใจ	ผู้ใช้มีเรื่องที่อยากจดและต้องการค้นกลับได้ในอนาคต
เงื่อนไขก่อนหน้า	ผู้ใช้ล็อกอินแล้ว
เงื่อนไขหลังจากนั้น	บันทึกถูกจัดเก็บและมีดัชนีความหมายพร้อมใช้งาน
ความต้องการที่เกี่ยวข้อง	FR-04, FR-05
ความสัมพันธ์	include ไปยัง UC-02a สร้างดัชนีความหมายอัตโนมัติ

Main flow

1. ผู้ใช้เลือกเขียนบันทึกใหม่
2. พิมพ์เนื้อหาและเลือกหรือสร้างแท็ก
3. ผู้ใช้กดบันทึก
4. ระบบจัดเก็บบันทึกไว้กับบัญชีผู้ใช้
5. ระบบสร้าง embedding จากเนื้อหาโดยอัตโนมัติ
6. ระบบแสดงบันทึกรายการใหม่ในหน้าแรก

Alternative flow

- ขั้นที่ 2: ผู้ใช้ยังไม่แน่ใจเนื้อหา จึงยกเลิกก่อนกดบันทึก แล้วกลับมาเขียนใหม่ภายหลังได้
- ขั้นที่ 5: ผู้ใช้แก้ไขบันทึกภายหลัง ระบบสร้างดัชนีใหม่ตามเนื้อหาที่เปลี่ยน

Exception flow

- ขั้นที่ 4: ผู้ใช้ไม่ได้ล็อกอิน ระบบเปลี่ยนเส้นทางไปหน้าเข้าสู่ระบบ
- ขั้นที่ 5: ผู้ให้บริการสร้างความหมายตอบสนองล้มเหลว ระบบแจ้งเตือนและให้ลองใหม่ได้

UC-03 ดูรายการและจัดการประวัติ

หัวข้อ	รายละเอียด
Actor หลัก	ผู้ใช้ทั่วไป
Actor สนับสนุน	ผู้ให้บริการยืนยันตัวตน
วัตถุประสงค์	ให้ผู้ใช้เห็นบันทึกทั้งหมดของตนเอง และแก้ไขหรือลบได้
เหตุจูงใจ	ผู้ใช้ต้องการทบทวนและแก้ไขบันทึกเดิม
เงื่อนไขก่อนหน้า	ผู้ใช้ล็อกอินแล้ว
เงื่อนไขหลังจากนั้น	รายการและข้อมูลบันทึกเป็นปัจจุบันตามการกระทำล่าสุด
ความต้องการที่เกี่ยวข้อง	FR-06, FR-07, FR-08
ความสัมพันธ์	include ไปยังการยืนยันตัวตน

Main flow

1. ผู้ใช้เปิดหน้ารายการ
2. ระบบแสดงเฉพาะบันทึกของผู้ใช้ เรียงตามล่าสุด
3. ผู้ใช้เลือกบันทึกเพื่ออ่านเต็ม
4. ผู้ใช้เลือกแก้ไขหรือลบ
5. ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง

Alternative flow

- ขั้นที่ 3: ผู้ใช้เลือกแก้ไข ระบบเปิดแบบฟอร์มแก้ไขพร้อมข้อมูลเดิม
- ขั้นที่ 3: ผู้ใช้เลือกลบ ระบบขอการยืนยันก่อนดำเนินการ

- ขั้นที่ 4: ผู้ใช้ยกเลิกการลบ ระบบไม่ลบและแสดงรายการตามเดิม

Exception flow

- ขั้นที่ 5: การลบล้มเหลว ระบบแสดงข้อความและให้ลองใหม่ได้

UC-04 ค้นหาและถามตอบ

หัวข้อ	รายละเอียด
Actor หลัก	ผู้ใช้ทั่วไป
Actor สนับสนุน	ผู้ให้บริการสร้างความหมาย, ผู้ให้บริการสร้างภาพและคำตอบ
วัตถุประสงค์	ให้ผู้ใช้ค้นคืนบันทึกด้วยความหมาย และถามคำถามกับบันทึกของตนเอง
เหตุจูงใจ	ผู้ใช้จำคำที่จะค้นไม่ได้ หรือต้องการคำตอบสรุปจากสิ่งที่เคยเขียน
เงื่อนไขก่อนหน้า	ผู้ใช้ล็อกอินแล้วและมีบันทึกอย่างน้อยหนึ่งรายการ
เงื่อนไขหลังจากนั้น	ผู้ใช้ได้ผลค้นคืนหรือคำตอบที่อ้างอิงจากบันทึกของตนเอง
ความต้องการที่เกี่ยวข้อง	FR-09, FR-10
ความสัมพันธ์	include ไปยังการยืนยันตัวตน, extend ไปยัง UC-05 เมื่อผู้ใช้ขอสรุปอารมณ์

Main flow

1. ผู้ใช้พิมพ์คำค้นหรือคำถาม
2. ระบบแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์และค้นหาในดัชนีของผู้ใช้
3. ระบบแสดงรายการผลลัพธ์หรือคำตอบพร้อมอ้างอิงถึงบันทึก
4. ผู้ใช้เลือกผลลัพธ์เพื่อเปิดบันทึกฉบับนั้น

Alternative flow

- ขั้นที่ 3: ผู้ใช้เปลี่ยนเป็นถามตอบ ระบบสร้างคำตอบจากบริการสร้างภาพและคำตอบ
- ขั้นที่ 3: ผู้ใช้ขอสรุปอารมณ์จากรายการที่ค้นได้ ระบบเปลี่ยนไป UC-05

Exception flow

- ขั้นที่ 2: ไม่พบผลที่เกี่ยวข้อง ระบบแจ้งว่าไม่พบและเสนอให้ลองใหม่
- ขั้นที่ 2: ผู้ให้บริการล้มเหลว ระบบแสดงข้อผิดพลาดที่เข้าใจได้และให้ลองใหม่ได้

UC-05 สตูดิโอสรุปอารมณ์และภาพ

หัวข้อ	รายละเอียด
Actor หลัก	ผู้ใช้ทั่วไป
Actor สนับสนุน	ผู้ให้บริการสร้างภาพและคำตอบ
วัตถุประสงค์	ให้ผู้ใช้เห็นแนวโน้มอารมณ์และสร้างภาพประกอบจากบันทึก

หัวข้อ	รายละเอียด
เหตุจูงใจ	ผู้ใช้ต้องการทบทวนความรู้สึกและเก็บภาพความทรงจำ
เงื่อนไขก่อนหน้า	ผู้ใช้ล็อกอินแล้วและมีบันทึกอย่างน้อยหนึ่งรายการ
เงื่อนไขหลังจากนั้น	ผู้ใช้ได้ข้อความสรุป และอาจได้ภาพประกอบที่สร้างแล้ว
ความต้องการที่เกี่ยวข้อง	FR-11, FR-12
ความสัมพันธ์	extend จาก UC-04 (ไม่มี include ตรง เพราะเข้าสู่ระบบตามเงื่อนไขก่อนหน้าแล้ว)

Main flow

1. ผู้ใช้เลือกบันทึกหรือช่วงเวลา
2. ระบบสร้างข้อความสรุปอารมณ์และ prompt ภาพประกอบ
3. ผู้ใช้กดสร้างภาพจาก prompt
4. ระบบเรียกผู้ให้บริการสร้างภาพและแสดงผล

Alternative flow

- ขั้นที่ 2: ผู้ใช้แก้ไข prompt ก่อนสร้างภาพ ระบบใช้ prompt ใหม่
- ขั้นที่ 3: ผู้ใช้สร้างภาพซ้ำ ระบบสร้างภาพใหม่ตาม prompt ล่าสุด

Exception flow

- ขั้นที่ 2: ผู้ใช้ยังไม่มีบันทึก ระบบแจ้งให้เพิ่มบันทึกก่อน
- ขั้นที่ 4: ผู้ให้บริการสร้างภาพตอบสนองช้าหรือล้มเหลว ระบบแสดงสถานะและให้ลองใหม่ได้

UC-06 จัดการข้อมูลในตั้งค่า

หัวข้อ	รายละเอียด
Actor หลัก	ผู้ใช้ทั่วไป
Actor สนับสนุน	ผู้ให้บริการยืนยันตัวตน
วัตถุประสงค์	ให้ผู้ใช้ควบคุมข้อมูลของตนเองทั้งการส่งออก การลบ และความมั่นใจว่าข้อมูลไม่รั่ว
เหตุจูงใจ	ผู้ใช้ใส่ใจความเป็นส่วนตัวและต้องการจัดการข้อมูลได้เอง
เงื่อนไขก่อนหน้า	ผู้ใช้ล็อกอินแล้ว
เงื่อนไขหลังจากนั้น	ข้อมูลถูกส่งออกหรือถูกลบตามที่ผู้ใช้เลือก และการแยกข้อมูลยังคงมีผล
ความต้องการที่เกี่ยวข้อง	FR-13, FR-14, FR-15
ความสัมพันธ์	include ไปยังการยืนยันตัวตน

Main flow

1. ผู้ใช้เปิดหน้าตั้งค่า

2. เลือกส่งออกข้อมูลหรือลบข้อมูลทั้งหมด

3. ระบบดำเนินการตามที่เลือก

4. ระบบแสดงผลยืนยัน

Alternative flow

- ขั้นที่ 2: ผู้ใช้เลือกส่งออก ระบบเตรียมไฟล์ที่มีบันทึกครบทั้งหมด
- ขั้นที่ 2: ผู้ใช้เลือกลบ ระบบขอการยืนยันก่อนดำเนินการ
- ขั้นที่ 3: ผู้ใช้ยกเลิกการลบ ระบบไม่ลบและข้อมูลยังอยู่ครบ

Exception flow

- ขั้นที่ 3: การลบล้มเหลว ระบบแสดงข้อความและให้ลองใหม่ได้
- ขั้นที่ 3: มีคำขอข้ามบัญชี ระบบปฏิเสธและคืนข้อมูลไม่ได้ (FR-15)

7. ความสัมพันธ์ include และ extend

รูปแบบ	จาก	ไป	เหตุผล
include	UC-02	UC-02a สร้างดัชนีความหมายอัตโนมัติ	เป็นส่วนที่ต้องเกิดทุกครั้งที่มีบันทึกใหม่
include	UC-03	UC-01 ยืนยันตัวตน	การเข้าถึงข้อมูลต้องยืนยันตัวตนก่อน
include	UC-04	UC-01 ยืนยันตัวตน	การเข้าถึงข้อมูลต้องยืนยันตัวตนก่อน
include	UC-06	UC-01 ยืนยันตัวตน	การจัดการข้อมูลต้องยืนยันตัวตนก่อน
extend	UC-04	UC-05	ผู้ใช้อาจขอสรุปอารมณ์ต่อเนื่องจากผลค้นหา

> หมายเหตุ: UC-02 และ UC-05 ถูกเรียกใช้หลังผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว (ระบุในเงื่อนไขก่อนหน้า) จึงไม่แสดง include ไปยัง UC-01 ในไดอะแกรม เพื่อไม่ให้เส้นซ้ำซ้อน

8. References

เอกสาร	ความสัมพันธ์
SRS	ความต้องการเชิงหน้าที่ที่แต่ละ UC อ้างถึง
USER-STORIES	มุมมองของผู้ใช้ที่สอดคล้องกับ UC
PROCESS-FLOWS	แบบจำลองกระบวนการระดับองค์กร
TEST-PLAN	ใช้ flows เป็นฐานของชุดทดสอบ